問題訂正

問題訂正　数学
該当専攻　国際火災科学専攻
訂正箇所
・1ページ (3)の1行目
　誤　a, b, c の順で等比数列
　正　a, c, b の順で等比数列
・1ページ (3)　4th line
　Wrong a, b, c form a geometric progression
　Right a, c, b form a geometric progression

2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程（冬期日程）入学試験問題

2024
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　1　ページまであります。】
[Questions are on p. 1]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheet.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間
Duration of examination　**50 分** (min.)

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheet provided.	1	1

実施日 Examination date	2024年2月24日 Feb. 24, 2024	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1

(1) $9x^4 + 3x^2 + 4$ を因数分解せよ
Factorize this expression

(2) $\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ の分母を有利化せよ
Rationalize the denominator

(3) $\dfrac{x-1}{x^2+3}$ (x は実数)の最大値を求めよ
(x is real number) Find the maximum value

(4) 561 と 442 の最大公約数を求めよ
Find the greatest common divisor of 561 and 442.

2

3個のサイコロを同時に1回ふるとき，出る目の和の期待値を求めよ

When three dice are rolled once at the same time,
find the expected value of the sum of the numbers that appear.

3

異なる3つの実数 a, b, c がこの順で等差数列をなし、a, b, c の順で等比数列をなす
さらに $abc = 27$ であるとき、a, b, c の値を求めよ

Three different real numbers a, b, c form an arithmetic progression in this order,
and a, b, c form a geometric progression in this order.
Furthermore, when $abc = 27$, find the values of a, b and c.

4

$\begin{cases} y = -3x^2 + 4x - 3 \\ y = -2x - 2 \end{cases}$ のグラフで囲まれる部分の面積を求めよ

Find the area enclosed by the two graphs.